

エントロピーの 古典力学的定義

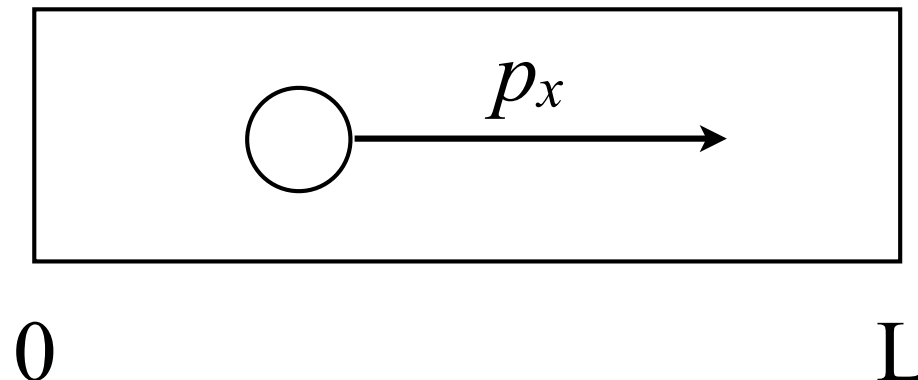
柚木 克之

エントロピーと古典力学

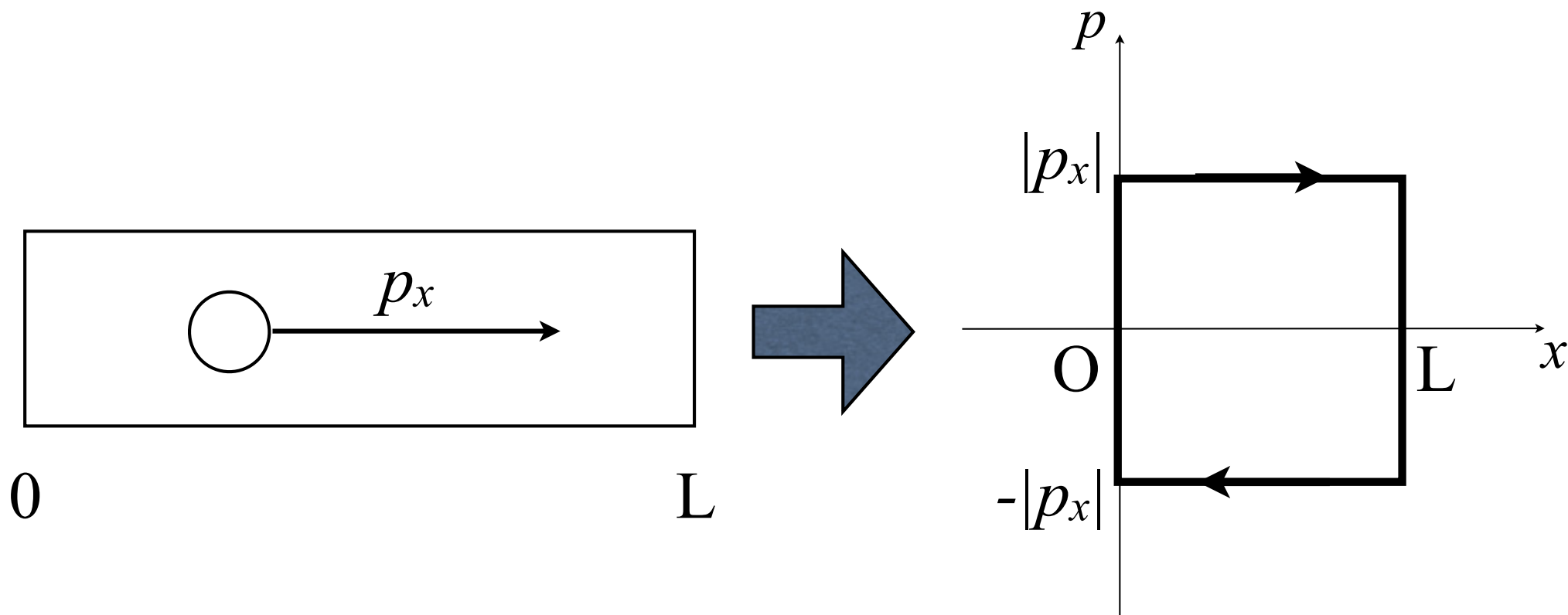
- ハミルトニアンが決まると、その粒子が運動し得る範囲が位相空間上に描ける
 - 「運動し得る範囲」の面積を位相空間の基本体積($h^{3N} (<\Delta p^{3N} \Delta q^{3N})$)で割ると
 - 「その運動が取り得る状態数」が求まる
- 状態数の対数 $\times k_B$ と、熱力学のエントロピーが実験的に(?)一致する

エントロピーは多粒子系でなければ 生じない性質なのか？

- 粒子1つの時にはエントロピーという概念はないのか？
 - ある。(ファインマン「ファインマン計算機科学」岩波書店)
- 長さLの箱の中を行ったり来たりする粒子を考える (下図)
 - この箱と粒子自身をあわせて「系」とよぶ
 - 生化学での反応がおきる「系」はすべて細胞またはチューブのこと



1 粒子の 1 次元運動を位相平面に描く



「軌跡が囲む面積」が状態数であり 状態数の対数がエントロピーである

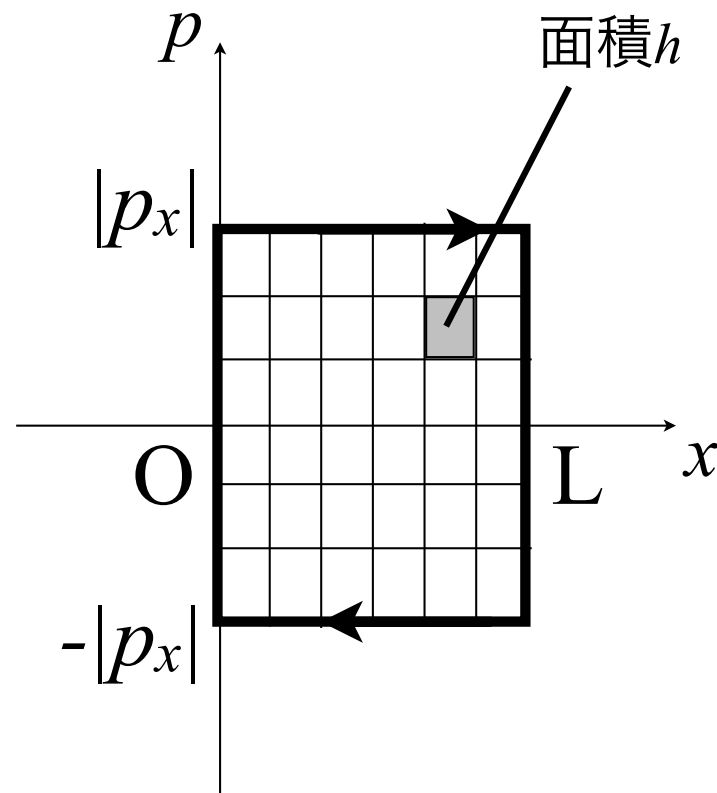
- 運動の軌跡が囲った範囲を面積 h の小区画に分ける

- なぜ面積 h （プランク定数）なのか？

- 理由：ボーア・ゾンマーフェルトの量子条件

$$\oint p \, dq = nh$$

- この粒子は n 個の状態を持つ
- 相平面を1周する閉軌道で囲まれた面積（左辺）は、面積 h の小区画 n 個分（右辺）
- 面積 h の1区画 = 1状態



- この系の状態数 = 面積 h の小区画の数

- 小区画の数 = $(2|p_x|)L / h$

状態数 = 面積 h の小区画の数

エントロピー = $k_B \ln (\text{状態数})$

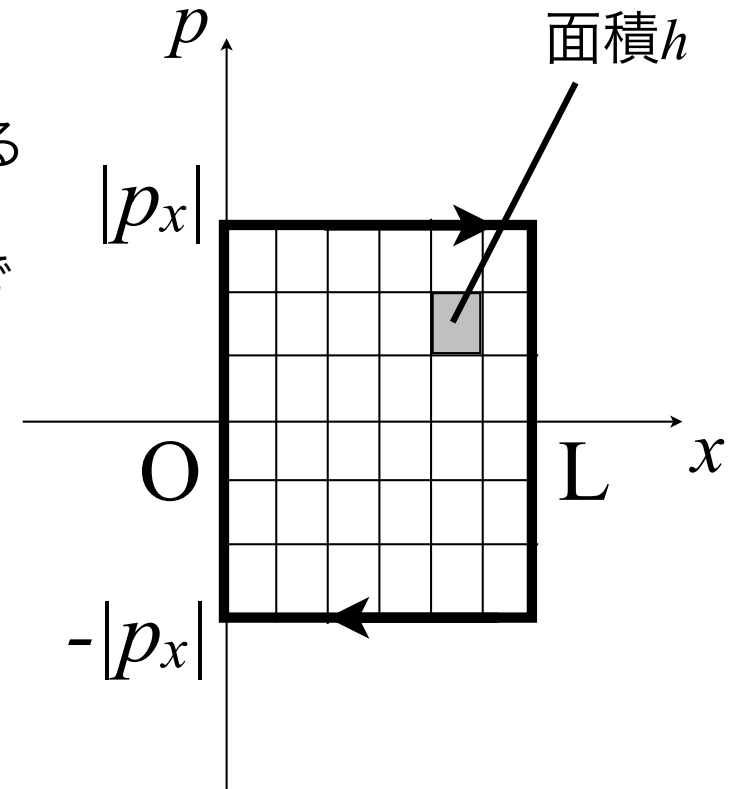
1 粒子のエントロピー（1次元運動）

- 状態数 $\Omega = 2|p_x| L / h$
- 総エネルギーの関数として書きかえる
 - 総エネルギーとエントロピーは式変形で互いを導ける

$$\Omega = \frac{2L}{h} \sqrt{2mE} \quad \left(\because E = \frac{p^2}{2m} \right)$$

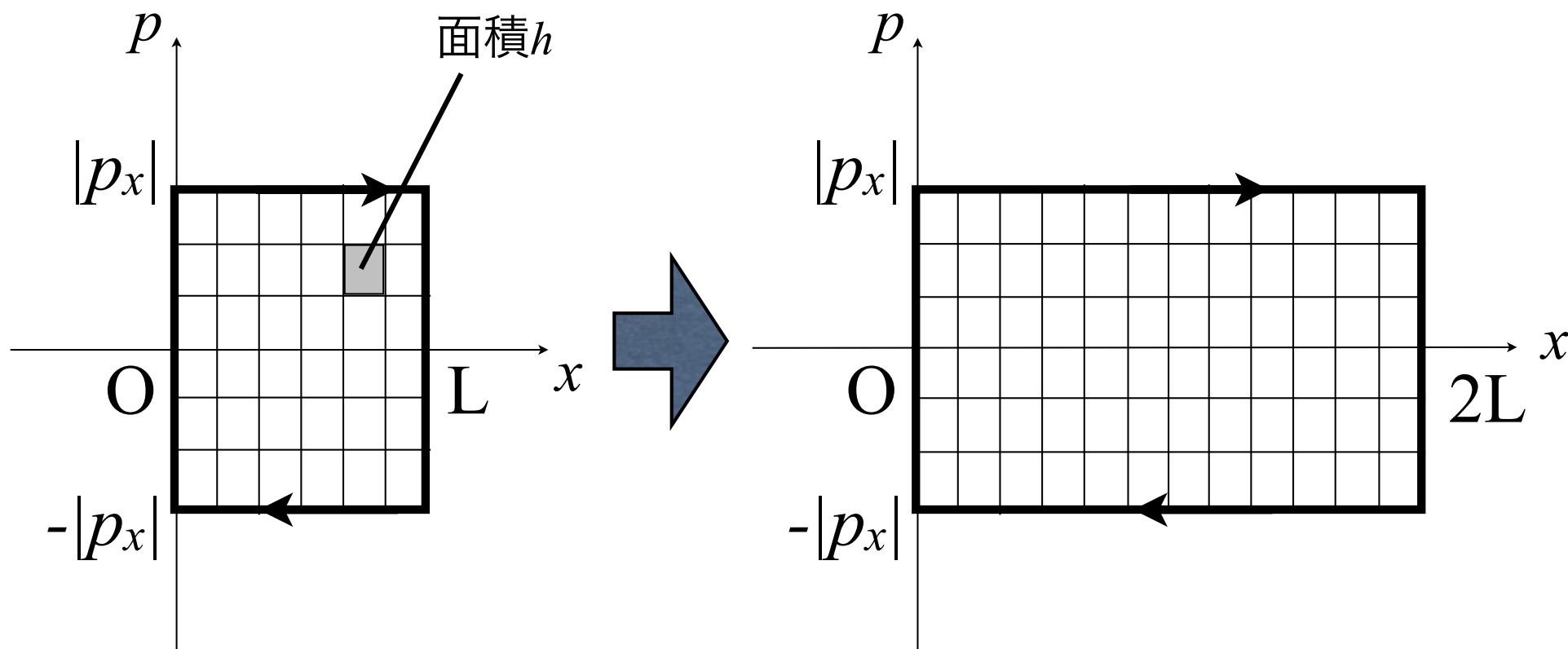
- エントロピー S は

$$\begin{aligned} S &= k_B \ln \Omega \\ &= k_B \ln \left(\frac{2L}{h} \sqrt{2mE} \right) \end{aligned}$$



例証 1 : 系の体積 2 倍 → 状態数 2 倍

次のような体積変化（等温膨張）を考える



※ 温度は粒子の速度の指標である。

等温条件では、粒子の速度・運動量は変わらない。

等温膨張(体積 2 倍)に伴うエントロピー変化

熱力学的に求めた場合

第1法則より $dU=dQ-PdV$

等温膨張では $dU=0$ なので $dQ=PdV$

熱量変化 ΔQ_{AB} はこれを積分して

$$\begin{aligned}\Delta Q_{AB} &= \int_A^B PdV \\ &= \int_A^B \frac{k_B T}{V} dV \\ &= k_B T \ln \frac{V_B}{V_A}\end{aligned}$$

1粒子気体の
状態方程式は
 $PV=k_B T$

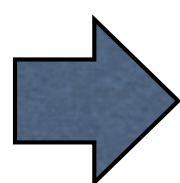
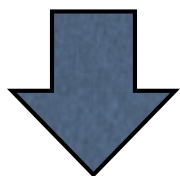
体積が2倍になるとき、 $\Delta Q_{AB}=k_B T \ln 2$

第2法則より $\Delta Q_{AB} / T = \Delta S_{AB} = k_B \ln 2$

位相平面から求めた場合

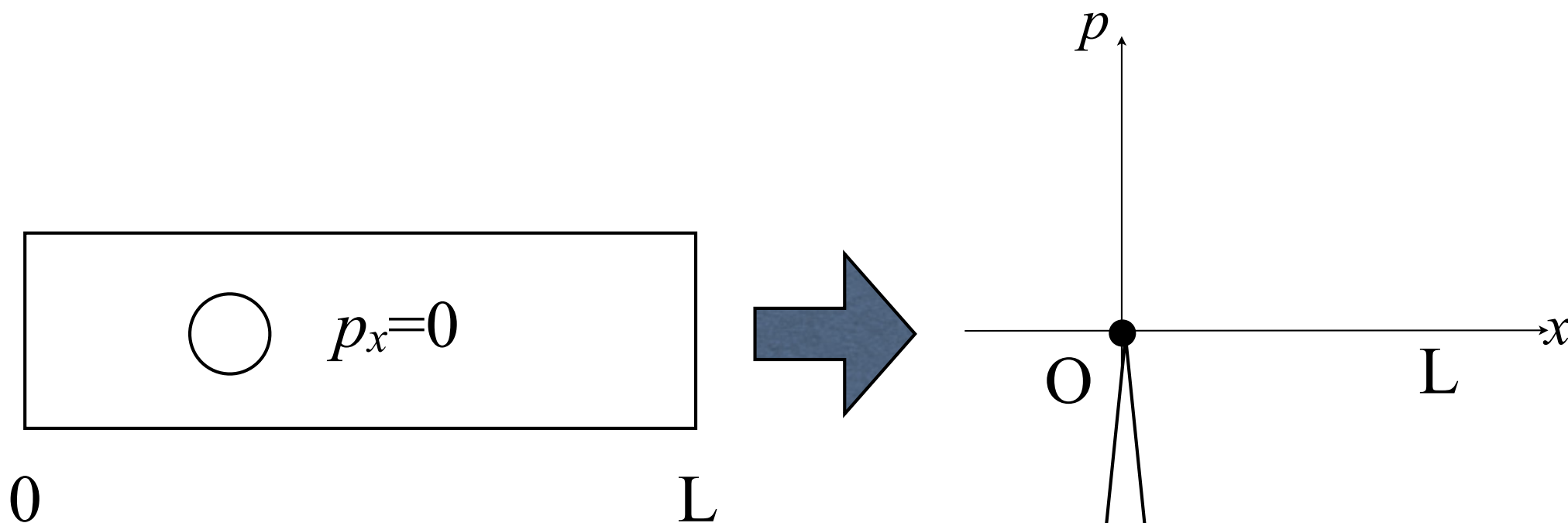
$$\begin{aligned}\Delta S_{AB} &= k_B \ln \Omega_B - k_B \ln \Omega_A \\ &= k_B \ln \frac{\Omega_B}{\Omega_A}\end{aligned}$$

体積2倍のとき状態数も2倍になる
ので $\Delta S_{AB}=k_B \ln 2$


$$\Delta S_{AB} = k_B \ln 2$$

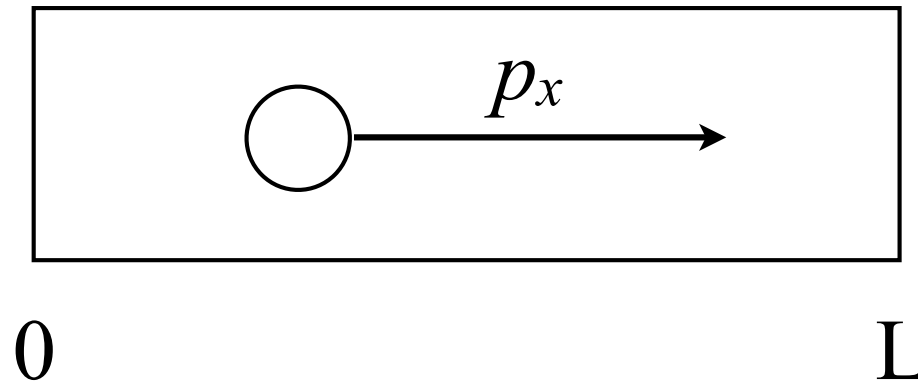
両者の計算結果が一致する

例証 2: 絶対零度ではエントロピーもゼロ



絶対零度において、系の状態は原点のみ
軌跡が囲む面積ゼロ = エントロピーもゼロ

ビリヤードボールのエントロピー



$L = 2 \text{ m}$ のビリヤード台において、 0.15 kg のビリヤードボールが時速 10 m/s で1次元運動している。状態数とエントロピーを計算する。

$$\begin{aligned}\Omega &= \frac{2p_x L}{h} \\ &= \frac{2 \cdot 0.15 \cdot 10 \cdot 2}{6.63 \times 10^{-34}} \\ &= 9.05 \times 10^{33}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S &= k_B \ln \left(\frac{2p_x L}{h} \right) \\ &= 1.38 \times 10^{-23} \ln \left(\frac{2 \cdot 0.15 \cdot 10 \cdot 2}{6.63 \times 10^{-34}} \right) \\ &= 1.08 \times 10^{-21} \text{ [J/K]}\end{aligned}$$

余談：情報理論のエントロピー＋等確率の原理 ＝熱力学のエントロピー

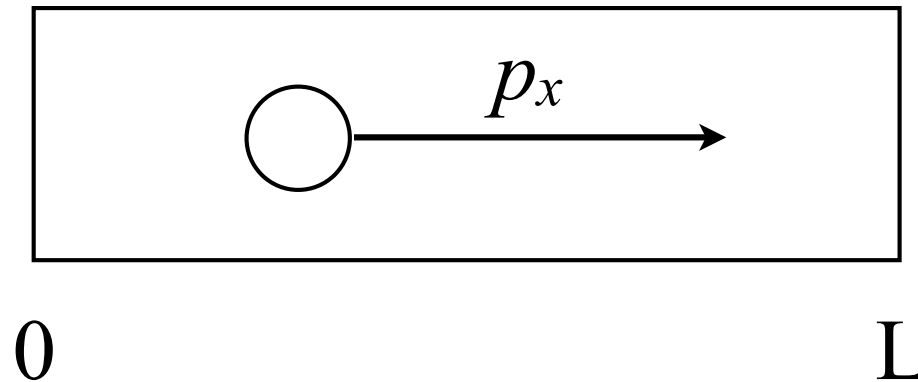
$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i) \\ &= -n P(X) \log_2 P(X) && (\because P(x_1) = \dots = P(x_n)) \\ &= -\log_2 P(X) && (\because nP(X) = 1) \\ &= \log_2 \frac{1}{P(X)} \\ &= \log_2 n && (\because nP(X) = 1) \end{aligned}$$

$S = k_B \ln \Omega$ と同様の $\log(\text{状態数})$ の形になった

内部エネルギーは粒子の運動エネルギーの総和

- 1 粒子の理想気体からなる系で内部エネルギーを計算する
演習問題
 - すなわち、運動エネルギーを計算するだけ。
- 内部エネルギーから束縛エネルギーを差し引いた分が自由エネルギー
 - いつでも仕事に使える。ポテンシャルエネルギーのようなものか。

ビリヤード台の内部エネルギー



$L = 2 \text{ m}$ のビリヤード台において、 0.15 kg のビリヤードボールが時速 10 m/s で1次元運動している。内部エネルギーを計算する。

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0.15 \cdot 10^2 \\ &= 7.5 \text{ [J]} \end{aligned}$$